

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Stato</b>           | Completato                       |
| <b>Iniziato</b>        | mercoledì, 15 aprile 2026, 12:29 |
| <b>Terminato</b>       | sabato, 2 maggio 2026, 18:06     |
| <b>Tempo impiegato</b> | 17 giorni 5 ore                  |

**Informazione****Attenzione!**

Indicare quale tipologia di esame si intenda svolgere rispondendo alla domanda a scelta multipla seguente (domanda 1).

Si noti che è possibile leggere tutte o parte delle domande prima di effettuare la scelta e rispondere alla domanda 1.

Le domande dalla 2 alla 6 sono dedicate all'esame semplificato (traccia da 12pt).

In particolare:

- la domanda 2 fa parte dell'esercizio da 2 punti.
- la domanda 3 fa parte dell'esercizio da 4 punti.
- le domande 4,5,6 fanno parte dell'esercizio da 6 punti.

Le domande dalla 7 in poi sono dedicate all'esame completo (traccia da 18pt).

Un apposito separatore fa da intervallo tra le domande del compito da 12pt e le domande del compito da 18pt.

**Informazione****PER ENTRAMBE LE PROVE DI PROGRAMMAZIONE (18 o 12 punti)**

- se non indicato diversamente, è consentito utilizzare chiamate a funzioni standard, quali ordinamento per vettori, funzioni su FIFO, LIFO, liste, BST, tabelle di hash, grafi e altre strutture dati, considerate come librerie esterne
- gli header file riferiti dal codice dovranno essere inclusi nella versione del programma allegata alla relazione
- i modelli delle funzioni ricorsive **non** sono considerati funzioni standard
- consegna delle relazioni, per entrambe le tipologie di prova di programmazione: entro SABATO 23/09/2023, alle ore 23:59, mediante caricamento su Portale
- assicurarsi di caricare l'elaborato nella **Sezione Elaborati relativa all'a.a. 2022/23**.
- le istruzioni per il caricamento sono pubblicate sul Portale nella sezione Materiale
- QUALORA IL CODICE CARICATO CON LA RELAZIONE NON COMPILI CORRETTAMENTE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALIZZAZIONE. Si ricorda che la valutazione del compito viene fatta, senza la presenza del candidato, sulla base dell'elaborato svolto durante l'appello. Non verranno corretti i compiti di cui non sarà stata inviata la relazione nei tempi stabiliti.

**Domanda 1**

Risposta non data

Non valutata

Indicare quale tipologia di esame si intende svolgere.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. 18 Punti - Completo
- ☐ b. 12 Punti - Semplificato

Risposta errata.

Ignorare il feedback di questa domanda.

Le risposte corrette sono: 12 Punti - Semplificato, 18 Punti - Completo

**Domanda 2**

Risposta non data

Non valutata

Sia data una matrice  $M$  di dimensione  $r \times c$  contenente elementi interi.

Scrivere una funzione che generi una matrice  $M'$  di dimensione  $r \times c$  derivata da  $M$  in cui ogni elemento  $[i][j]$  assume il valore della somma cumulata dei primi  $k$  elementi adiacenti lungo la riga  $i$  e la colonna  $j$ , in entrambe le direzioni, escluso l'elemento  $[i][j]$  originale. Nel caso non ci fossero elementi sufficienti lungo una certa direzione, ci si limiti a usare quelli disponibili.

**La matrice  $M'$  sia allocata dentro alla funzione.**

Completare opportunamente il prototipo in modo che la nuova matrice sia disponibile al chiamante.

```
void f(int **M, int r, int c, int k, ...);
```

**Esempio:**

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & -3 & -1 & 0 \\ -5 & 1 & -2 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{k=2} M' = \begin{pmatrix} 8 & 13 & 8 & 14 \\ 1 & 6 & 15 & 9 \\ 1 & 11 & 5 & 23 \\ -6 & 3 & -6 & 14 \\ -2 & 1 & 7 & 3 \end{pmatrix}$$

**Domanda 3**

Risposta non data

Non valutata

Si fornisca la definizione delle strutture dati `LIST` e `NODE`, come ADT di I categoria e quasi ADT rispettivamente, per rappresentare una lista doppio linkata di caratteri, senza sentinelle. Suddividere il codice in modo opportuno tra file `.h` e `.c`

Si scriva una funzione `void f(LIST l, int k)` che ricevuta in input una lista rappresentata facendo riferimento ai tipi definiti in precedenza, già ordinata in ordine alfabetico crescente, compatti i contenuti della lista cancellando tutti i nodi uguali consecutivi, ad eccezione del primo di ogni gruppo, solo se la sotto-lista di nodi uguali consecutivi è composta da almeno  $k$  elementi.

**Non è ammesso l'uso di funzioni di libreria.**

**Esempio:**

$a \longleftrightarrow a \longleftrightarrow b \longleftrightarrow b \longleftrightarrow b \longleftrightarrow c \longleftrightarrow d \longleftrightarrow d$

diventa, per  $k = 3$

$a \longleftrightarrow a \longleftrightarrow b \longleftrightarrow c \longleftrightarrow d \longleftrightarrow d$

**Domanda 4**

Risposta non data

Non valutata

E' dato un elenco di parole senza duplicati (vettore di stringhe).

Le stringhe in elenco posso essere utilizzate per generare stringhe più lunghe mediante concatenazione. Una concatenazione è una stringa generata dalla sequenza ordinata di tutte o parte delle stringhe in elenco prese al più una volta.

Si scriva una funzione `BESTbestConcat`, che, dato l'elenco, generi la stringa più lunga ottenibile mediante concatenazione, rispettando un vincolo: date due parole consecutive nella sequenza, se la prima termina con vocale, la seconda non può iniziare con vocale. Se la prima termina con consonante, la seconda non può iniziare con consonante. Ai fini della bontà del risultato la lunghezza si misura in numero di caratteri (quindi non di parole).

**Nota bene:** le due domande a seguire **NON** sono facoltative. Assicurarsi di rispondere a tutte le richieste.

**Domanda 5**

Risposta non data

Non valutata

Si giustifichi la scelta del modello combinatorio adottato.

**Domanda 6**

Risposta non data

Non valutata

Si descrivano i criteri di pruning adottati o il motivo della loro assenza.

**Informazione****PAGINA DI INTERMEZZO**

**La prova da 12 punti termina prima di questa pagina di intermezzo.**

---

**La prossima domanda rappresenta l'inizio della prova da 18 punti.**